

Aplicaciones de partículas

A. Solana
D. Garcés
M. Guijarro
L. García
M. Gómez
D. Alejo



Projectiles





❑ ¿A qué vamos a llamar proyectil?

**Un objeto puesto en movimiento por una fuerza
que actúa sobre él durante un periodo muy
corto de tiempo**



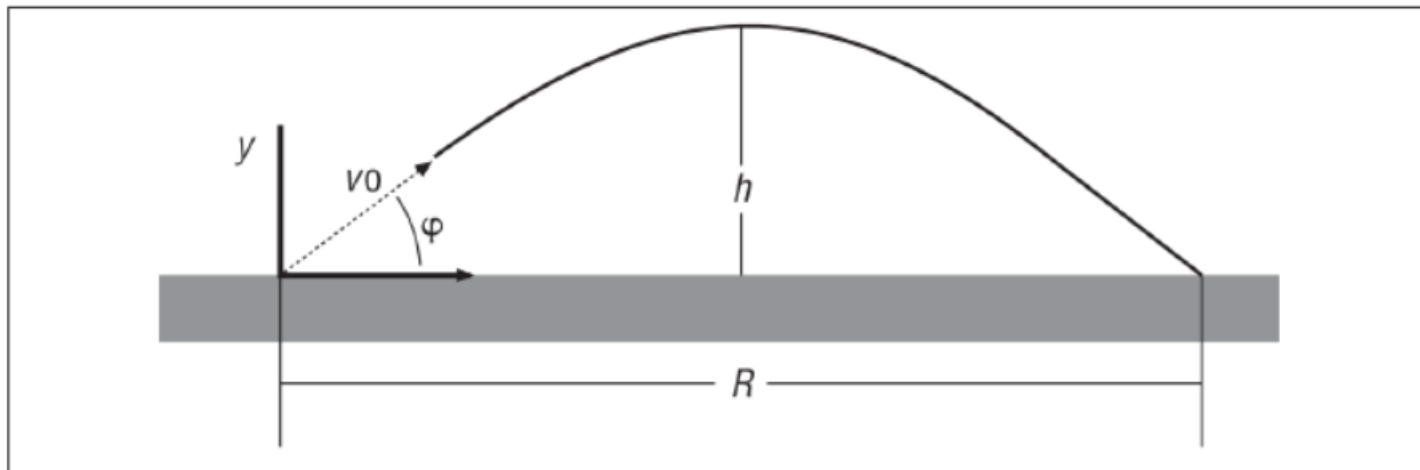


- Cada partícula puede representar un proyectil
 - Balas de pistola
 - Balas de cañón
 - Bolas de fuego
 - Misiles mágicos
- Cada uno tendrá distintos valores para sus propiedades
 - Distintas velocidades
 - Distinto aspecto: tamaño, formas, colores...



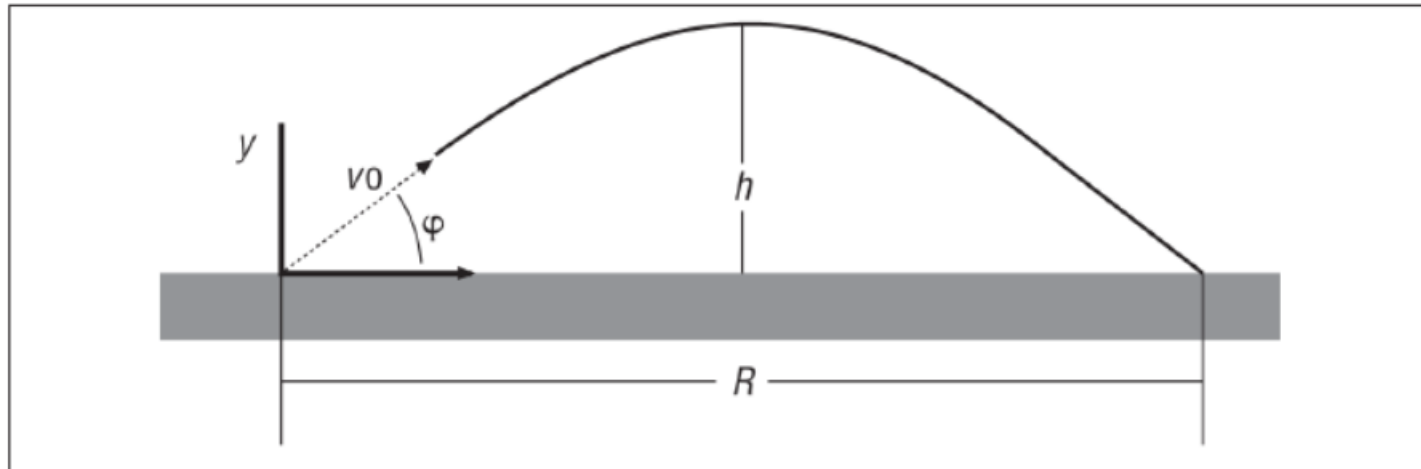


- ❑ Sólo actúa la fuerza de la gravedad





- Sólo actúa la fuerza de la gravedad



$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 - \vec{a} \cdot t$$

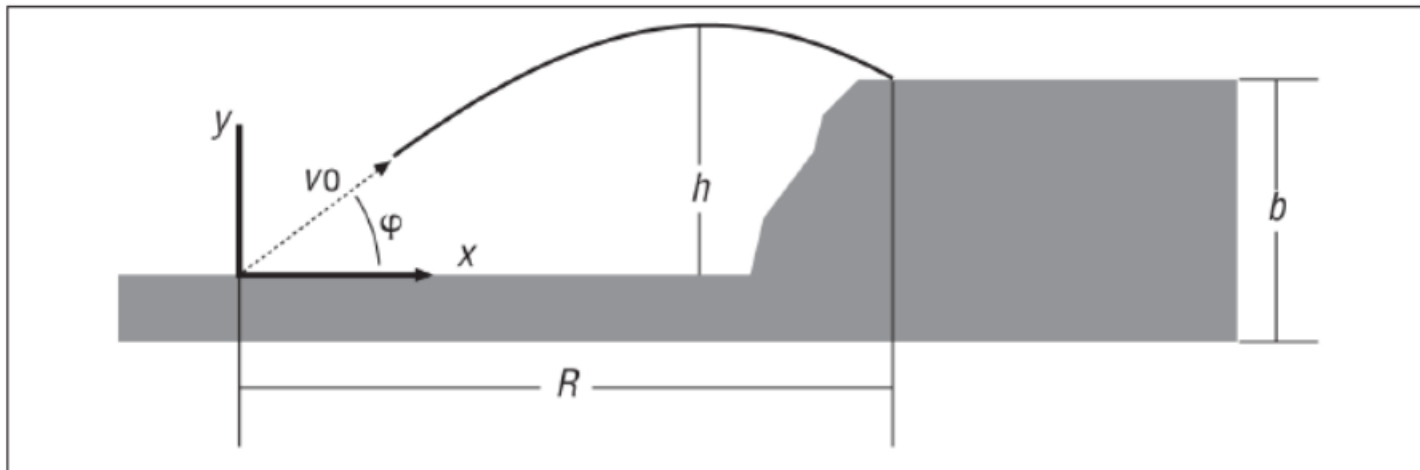
$$\vec{F} = m \cdot \vec{g}$$

$$\vec{p} = \vec{p}_0 + \vec{v}_0 \cdot t - \frac{1}{2} \vec{a} \cdot t^2$$

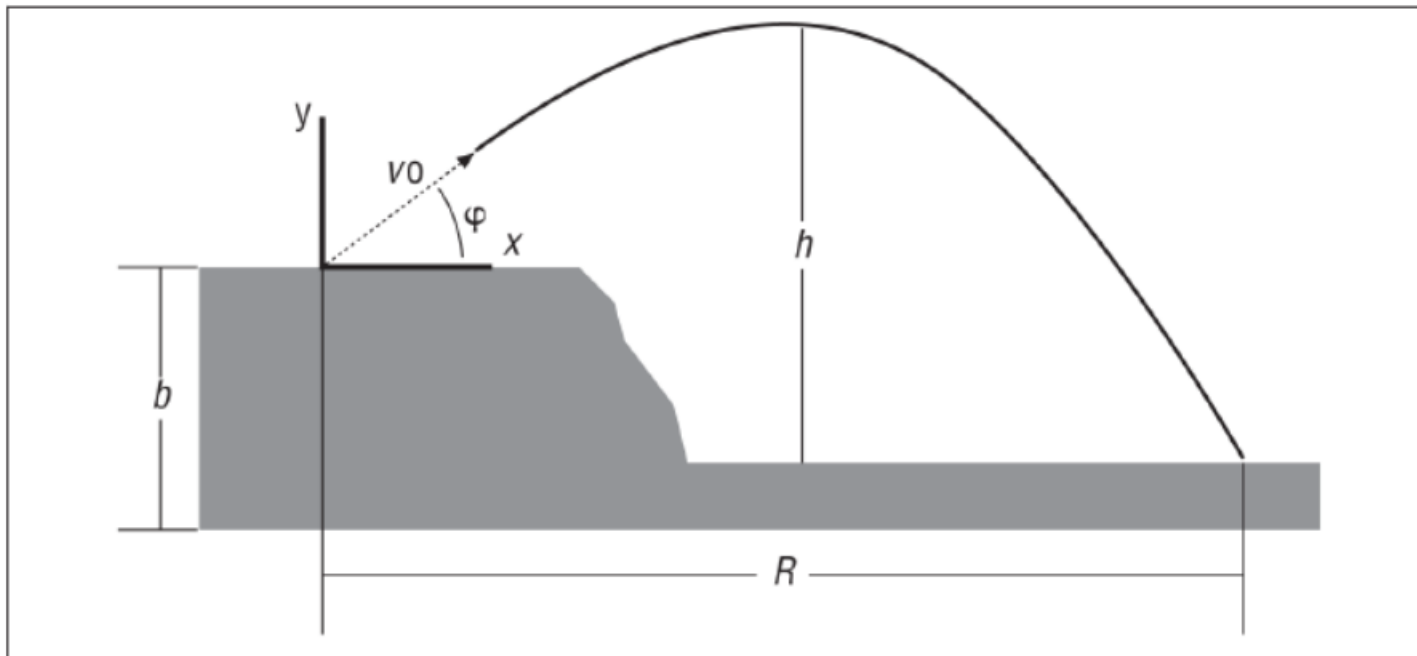




- Sólo actúa la fuerza de la gravedad

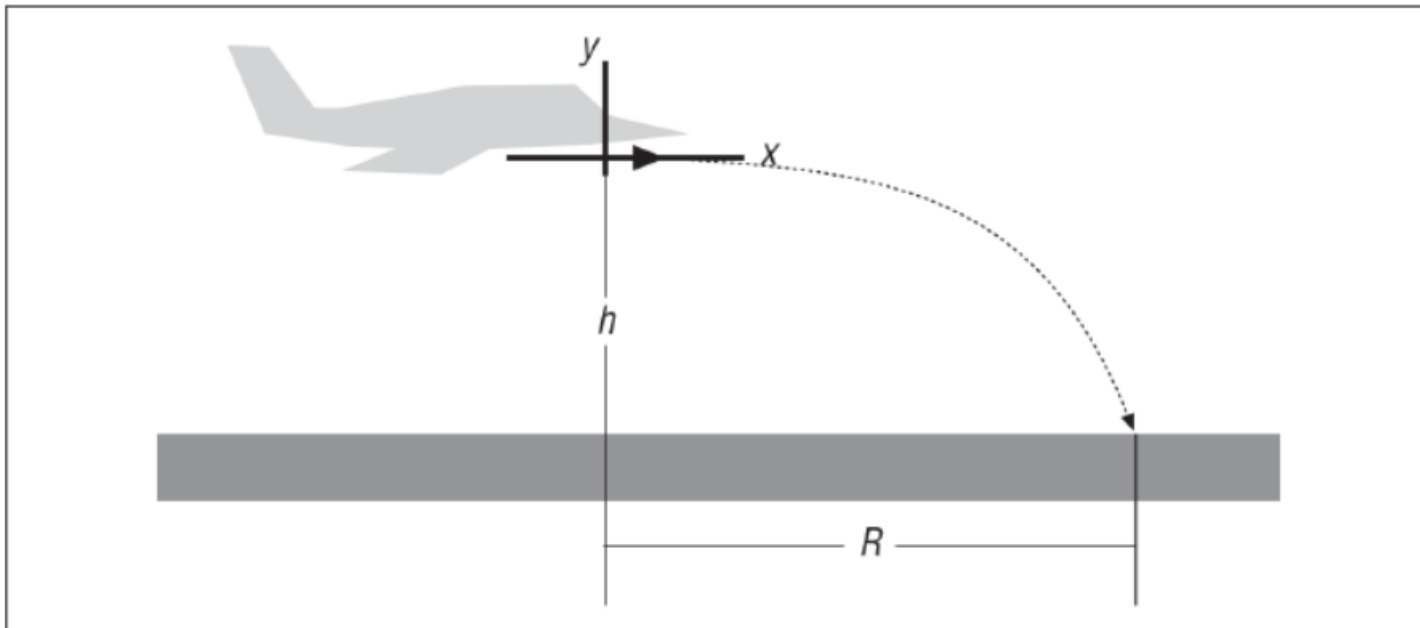


- ❑ Sólo actúa la fuerza de la gravedad





- Sólo actúa la fuerza de la gravedad



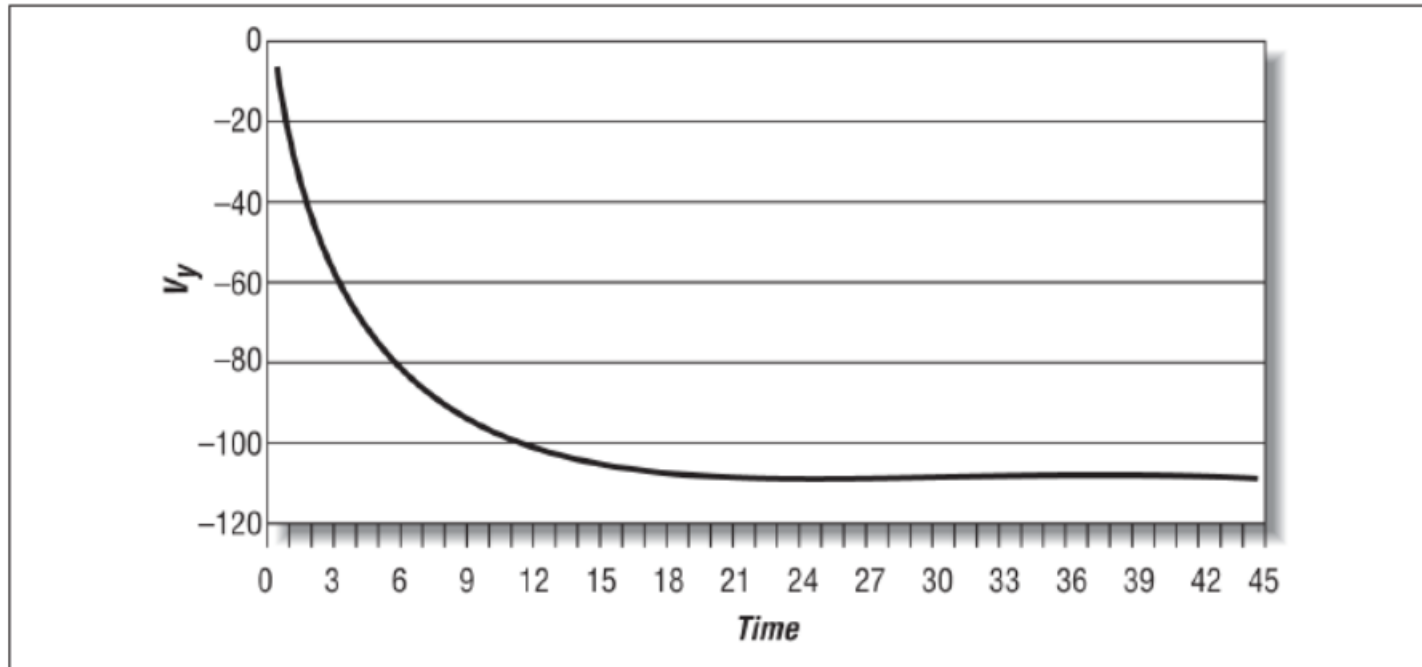


- ❑ ¿Y si hay rozamiento?
 - ❑ Las trayectorias ya no son parabólicas
 - ❑ La velocidad vertical máxima se reduce. De hecho queda limitada a un valor máximo: la velocidad terminal





❑ Velocidad terminal



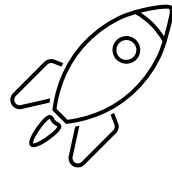


❑ Velocidad terminal

Object	Weight (N)	Area (m ²)	Terminal velocity (km/h)
Skydiver in free fall	801	0.84	201
Skydiver with open parachute	801	21.02	40
Baseball (2.88 in diameter)	1.42	4.19×10^{-3}	121
Golf ball (1.65 in diameter)	0.5	1.40×10^{-3}	116
Raindrop (0.16 in diameter)	3.34×10^{-4}	1.29×10^{-5}	32



- ❑ ¿Qué pasa si la masa no es constante
 - ❑ Un cohete autopropulsado pierde masa (del combustible que usa) a cierta velocidad



$$\vec{F} = \frac{d(m \cdot \vec{v})}{dt} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$$





Velocidades reales



250 m/s



1800 m/s



?? m/s



Velocidades reales



250 m/s



1800 m/s



300000000 m/s

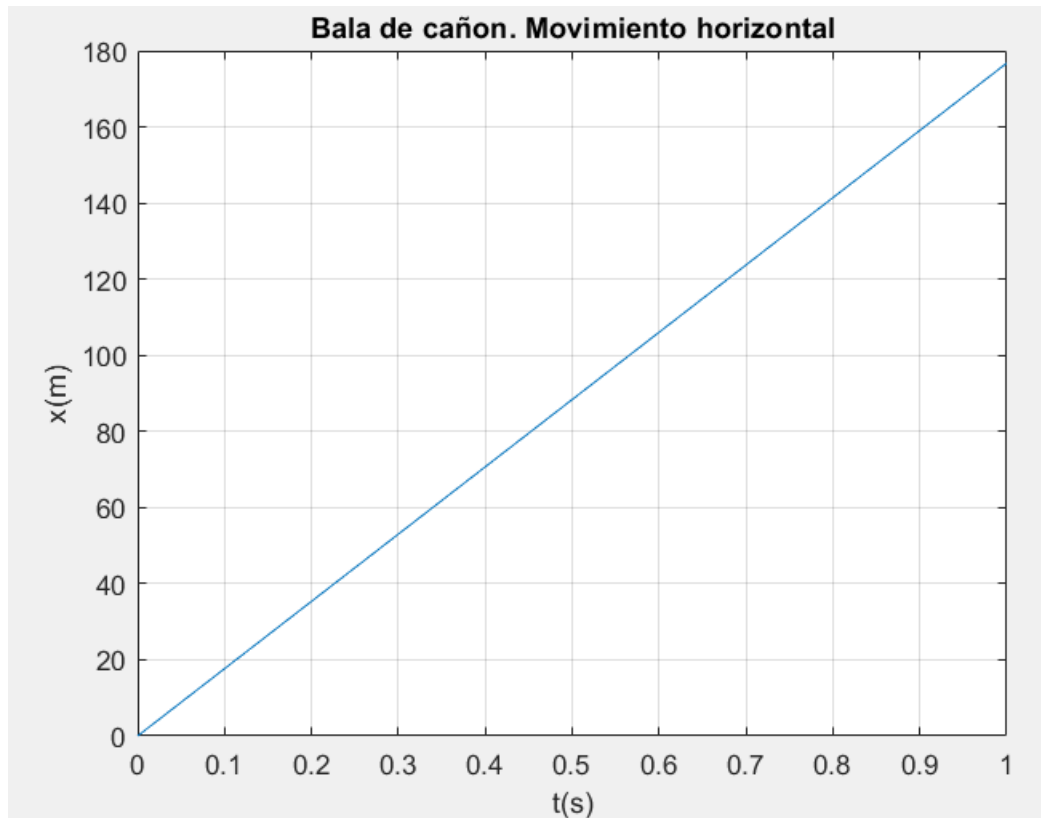


Proyectil	V (m/s)	H (m)	Tf (s)	R (m)
Bala de cañón	250	15944	36	6378
Bala de tanque	1800	$8.3 \cdot 10^5$	259	$3.3 \cdot 10^5$
Pistola	330	27781	47	11112
Pistola láser	300000000	$2.3 \cdot 10^{16}$	$43 \cdot 10^7$	$9.2 \cdot 10^{15}$



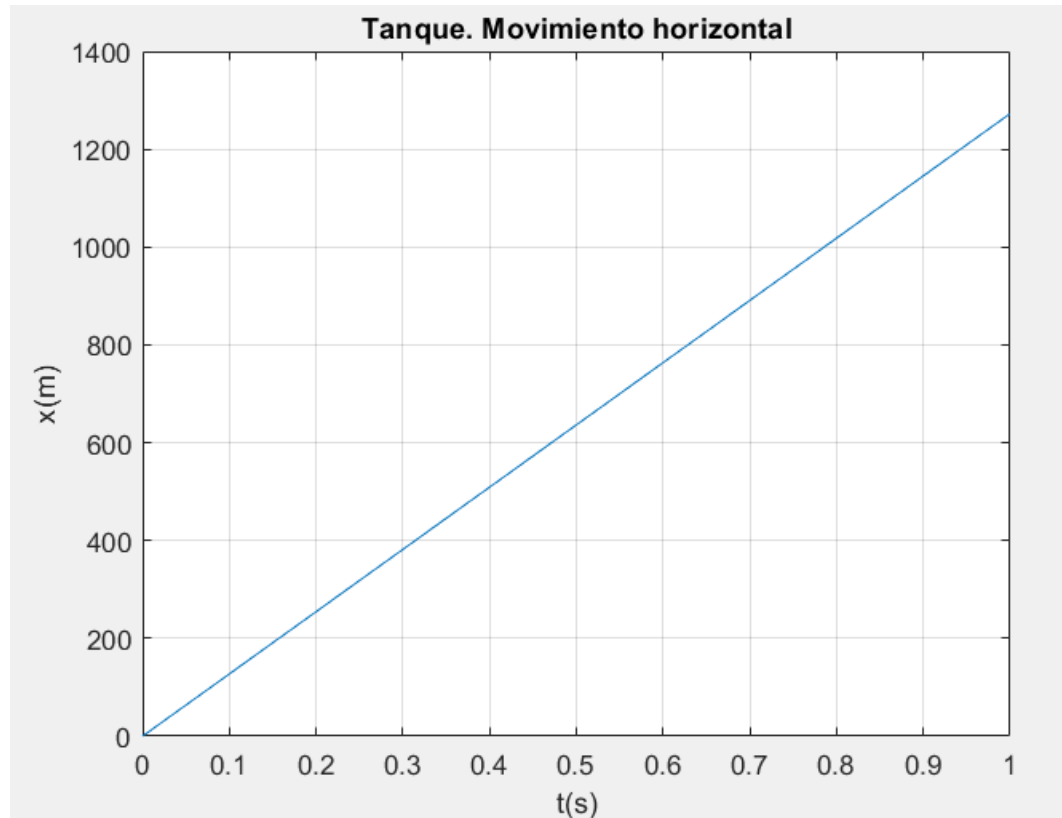


Cañón



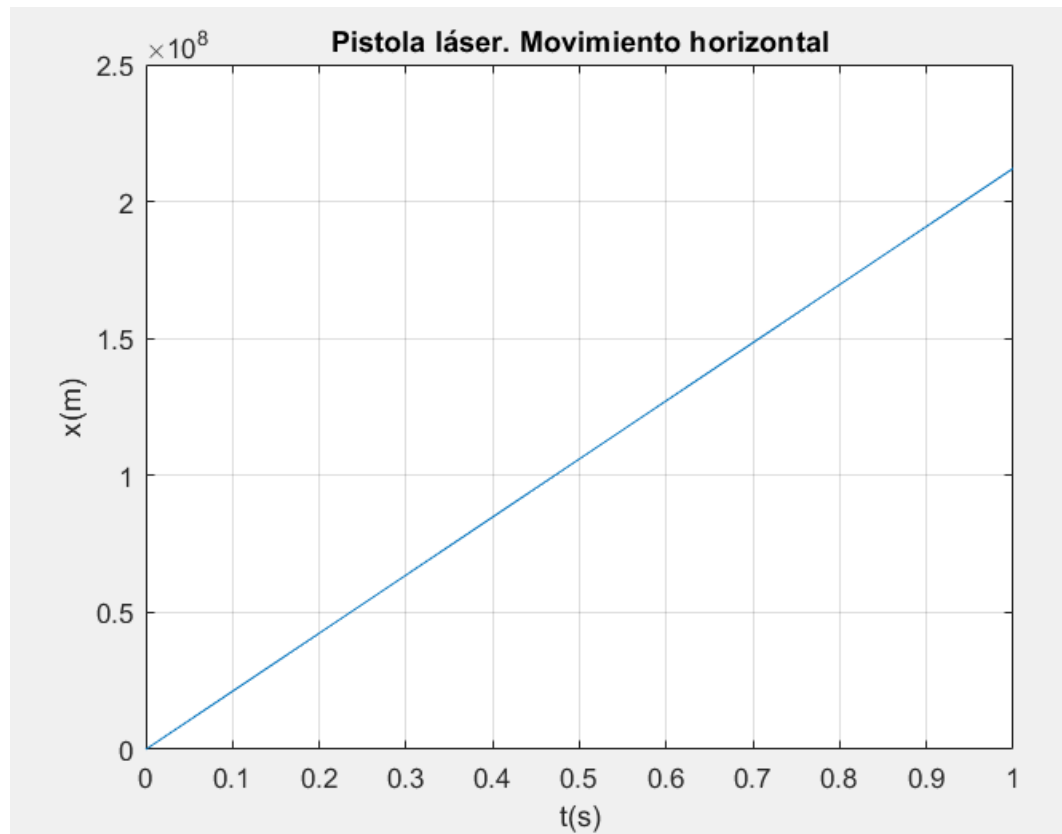


□ Tanque



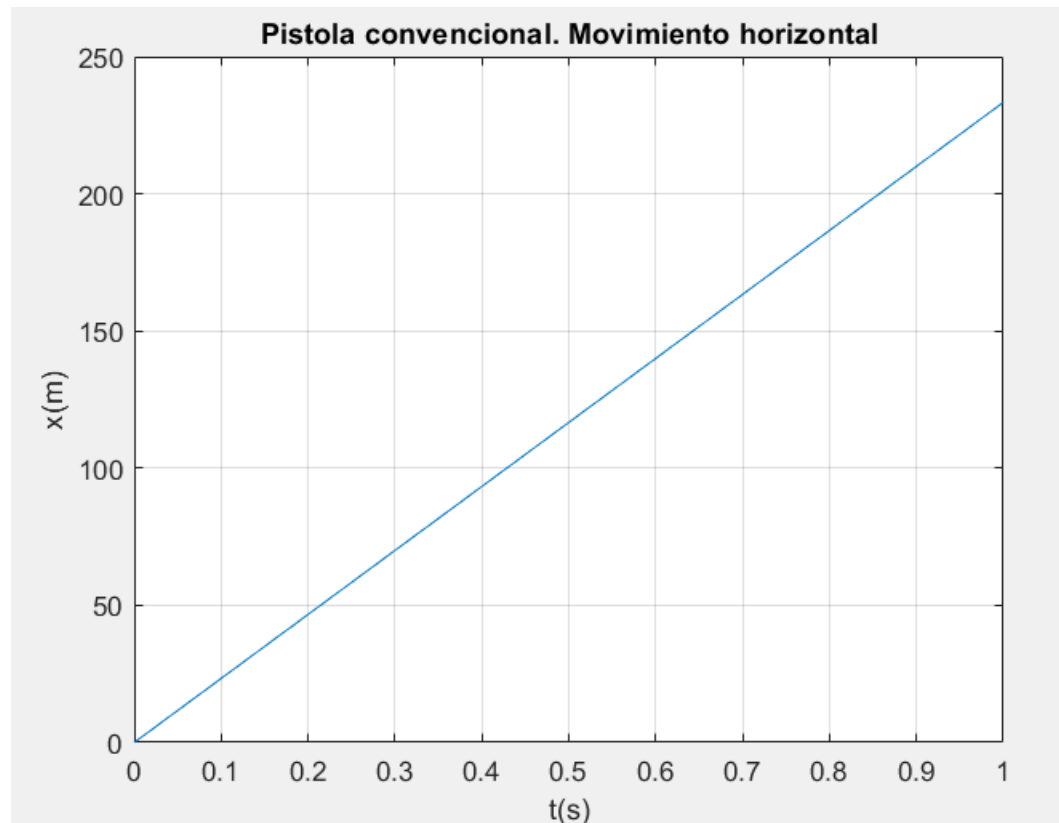


❑ Pistola láser





❑ Pistola





- Estos valores son demasiado altos
 - La bala es prácticamente invisible
- Opciones
 - Lanzar un rayo al disparar el arma y comprobar si colisiona con el objetivo
 - Reducir la velocidad de disparo para que esté en el rango de 5 a 25 m/s





- Dos efectos secundarios
 - 1. Es necesaria **más masa** en los proyectiles
 - En los más pequeños
 - Para conseguir impactos fuertes y dramáticos

¿Por qué?





- Dos efectos secundarios
 1. Es necesaria más masa en los proyectiles
 - En los más pequeños
 - Para conseguir impactos fuertes y dramáticos

Si quiero mantener la
misma energía con
menos velocidad

$$E = m \cdot v^2 \quad \longrightarrow \quad m_{real} \cdot v_{real}^2 = m_{sim} \cdot v_{sim}^2$$
$$m_{sim} = m_{real} \cdot \left(\frac{v_{real}}{v_{sim}}\right)^2$$





- Dos efectos secundarios
 1. Es necesaria más masa en los proyectiles
 - En los más pequeños
 - Para conseguir impactos fuertes y dramáticos

Si quiero mantener la
misma energía con
menos velocidad

$$E = m \cdot v^2$$



$$m_{real} \cdot v_{real}^2 = m_{sim} \cdot v_{sim}^2$$

$$m_{sim} = 0,005 \cdot \left(\frac{500}{25}\right)^2 = 0,005 \cdot 400 = 2 \text{ kg.}$$





- Dos efectos secundarios
 - 1. Es necesaria más masa en los proyectiles
 - En los más pequeños
 - Para conseguir impactos fuertes y dramáticos
 - 2. Tenemos que cambiar la aceleración de la gravedad a la que se ve sometida.
 - Al haber “ralentizado” el proyectil la trayectoria balística se vuelve muy curva.
 - Alteramos la aceleración de la gravedad para que la trayectoria sea similar a la que tendría un proyectil en el mundo real





- ¿Cuánto tenemos que alterar la gravedad para que los efectos sean más realistas?

